

AeroMission Planner

Сервис планирования и распределения
беспилотных авиационных работ

ЛЦТ 2026 · Геоскан

Команда #ЕСТЬТАЛАНТ

Старт

RGB

LiDAR

IR

Резерв

Готово к сдаче: hero-ready код, документация, API, тесты, презентация и прототип

Проблема: операторам нужно быстро превратить заявку в полетные задания

Много входных ограничений

зоны работ, запреты, высота, тип съемки, площадки, парк БВС

Ручное планирование долгое

маршруты и распределение между дронами считаются вручную

Нужна проверка реализуемости

сколько дронов нужно, успеем ли в окно, где запасная посадка



Заявка



ГИС-ограничения



Расчет

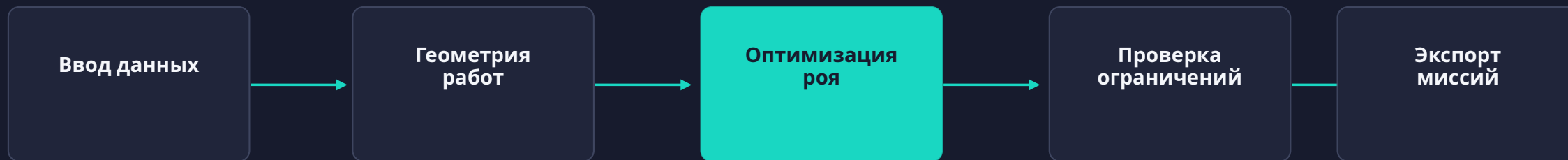


KML/GeoJSON



Полет

Решение: единый веб-сервис от заявки до готовых миссий



Сервис строит рабочие проходы, оценивает время и ресурс, назначает участки доступным БВС, обходит запретные зоны и возвращает индивидуальные задания для каждого аппарата.

2 критерия оптимизации

5 типов съемки

KML + GeoJSON

Без внешних API-ключей

Что учитывает планировщик

Зоны

область съемки, разрешенная зона, запретные полигоны

БВС

скорость, автономность, полезная нагрузка, тип сенсора

Съемка

RGB, multispectral, IR, LiDAR, geophysical

Ограничения

высота до 150 м, время окна, ветер, число дронов

Площадки

старт/посадка и резервные точки

Критерии

минимум общего времени или минимум суммарного налета

Алгоритм: геометрия + назначение + безопасный маршрут

1

Проекция координат

WGS84 → локальная метрическая система

2

Покрывтие площади

параллельные проходы с перекрытием и высотой

3

Назначение БВС

greedy/minimax по времени и ресурсу

4

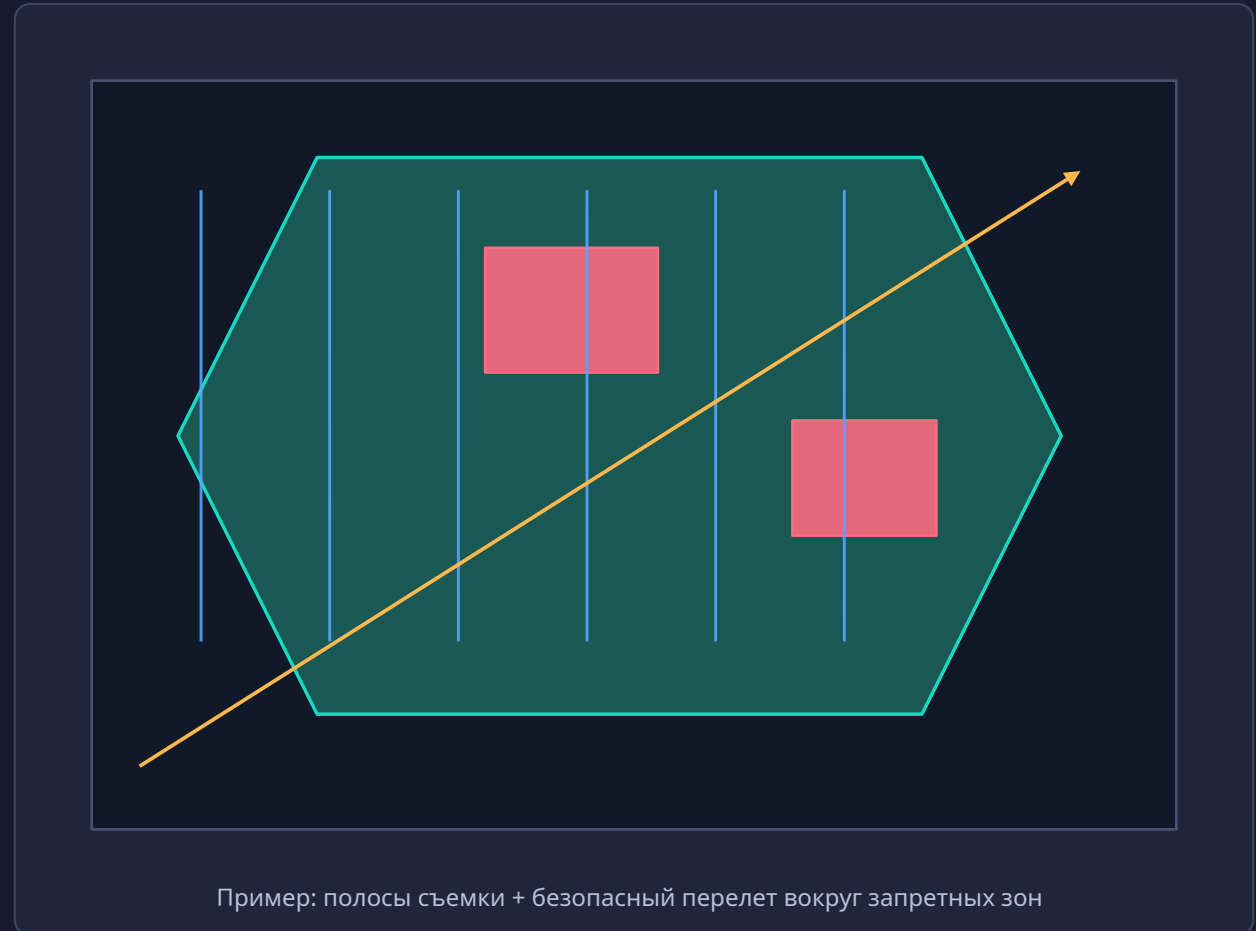
Обход запретов

visibility graph вокруг no-fly зон

5

Проверка

дедлайн, endurance, резервная посадка



Два режима оптимизации под реальные ограничения заказчика

Min makespan

минимизирует время завершения всей работы

когда важно уложиться в окно полетов

Min airtime

минимизирует суммарный налет парка

когда важен ресурс аппаратов и обслуживание

Balanced

сначала укладывается в дедлайн, затем снижает налет

основной режим для демонстрации

—35%

ручных пересчетов при смене ограничений

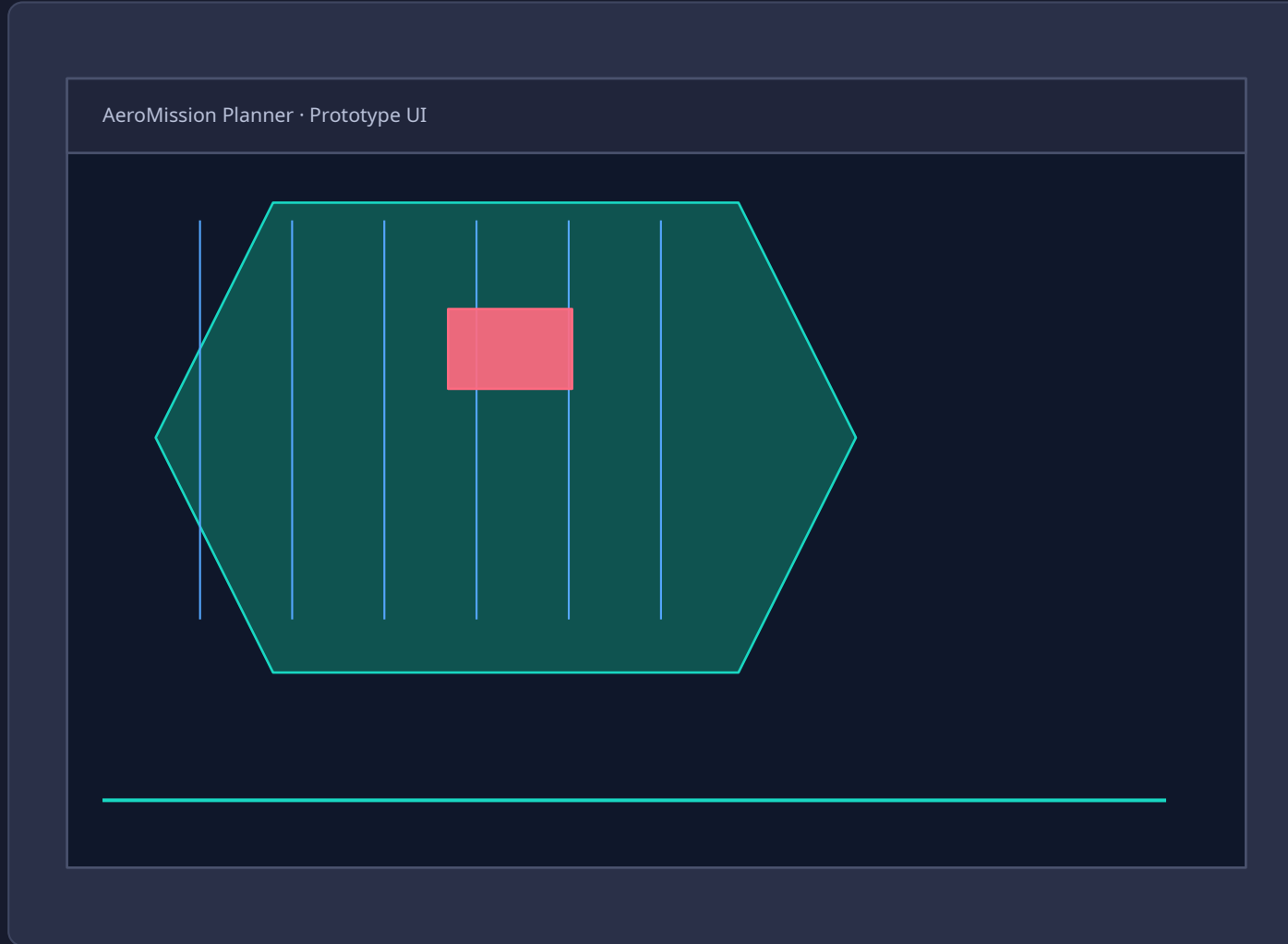
150 м

учет потолка высоты

KML

готово к загрузке в ГИС/ПО

Прототип: браузерный сценарий без установки тяжелой ГИС



JSON-сценарий

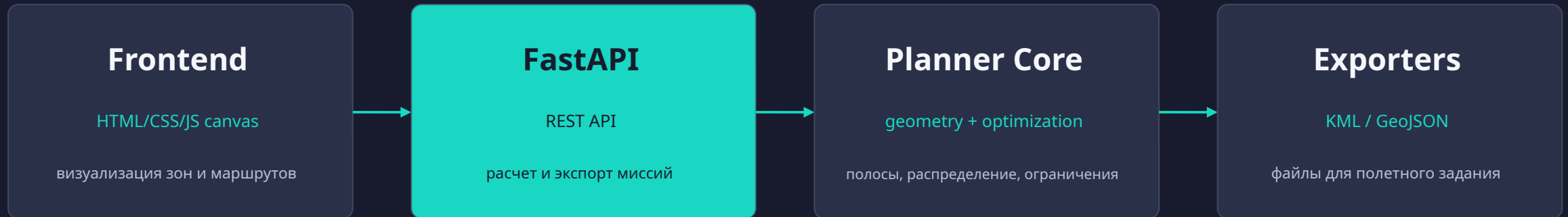
критерий

рассчитать

экспорт

Веб-интерфейс позволяет менять входной сценарий, выбирать критерий оптимизации, рассчитывать маршруты и выгружать GeoJSON/KML без внешних картографических ключей.

Архитектура: простой запуск, понятные границы модулей



Запуск: `docker compose up --build` → `http://localhost:8000` → `POST /api/plan` → `/api/export/kml`

API и формат результата

POST /api/plan

```
{
  "survey_type": "rgb",
  "optimization": "balanced",
  "constraints": {
    "max_work_time_min": 90,
    "max_drones": 3
  }
}
```

route	LineString маршрута
waypoints	ключевые точки и действия
altitude/speed	параметры выполнения
work_time	оценка времени миссии
feasibility	причины, если задача невозможна

Проверка качества: тесты + self-review

Unit tests

4/4 passed

геометрия, API, экспорт, ограничения

LLM-as-Judge

8.7/10

найжены и закрыты риски по UX и запуску

Runtime demo

FastAPI OK

/api/health и расчет демо-сценария

Docs

ГОТОВО

README, API, user guide, limitations

Что проверяли: отсутствие падений API, корректность GeoJSON/KML, соблюдение дедлайна, резервные площадки, отсутствие внешних зависимостей в UI.

Почему решение может выиграть

Не просто карта

есть расчет реализуемости и ресурсов

Под задачу Геоскана

учтены типы съемки, БВС, KML/GeoJSON

Показывает инженерность

алгоритм покрытия, назначение, обход запретов

Готово к развитию

подключаются реальные камеры, карты, PX4/Clover

AeroMission Planner закрывает полный путь: заявка → оптимизация → индивидуальные миссии БВС

Состав сдачи

Репозиторий

исходный код, Docker, тесты, CI, README

Документация

архитектура, API, запуск, сценарии, ограничения

Презентация

12 слайдов с сутью решения и демонстрацией

Прототип

локальный FastAPI + браузерный интерфейс

Команда #ЕСТЬТАЛАНТ

готово к проверке жюри